

Nama : Panji Kurnia Akbar
NIM : 2024081024
Tgl : 18 Februari 2026
Mata Kuliah : Introduction to AI

Tugas 1: Pemahaman Dasar Artificial Intelligence

1. Apa itu Artificial Intelligence?

Artificial Intelligence (AI) adalah cabang ilmu komputer yang fokusnya membuat mesin atau program supaya bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia. AI itu bukan cuma robot fisik kayak di film *sci-fi*, tapi lebih ke sistem yang punya kemampuan untuk belajar, bernalar, memecahkan masalah, dan beradaptasi sama situasi baru.

Bedanya AI sama program komputer biasa (seperti kalkulator) adalah kalkulator cuma "hitung" berdasarkan rumus tetap tanpa bisa belajar. Sedangkan AI, dia belajar dari pengalaman dan data untuk ningkatin performanya sendiri. Intinya, AI itu mencoba meniru sebagian mekanisme berpikir otak kita—mulai dari fungsi dasar sampai pemikiran abstrak—terus diterapkan ke sistem komputasi.

2. Mengapa Python Banyak Digunakan dalam AI?

Python menjadi pilihan utama dalam AI karena memiliki ekosistem *library* yang sangat lengkap, seperti NumPy untuk pengolahan angka dan scikit-learn untuk *machine learning*. Selain itu, sintaksnya yang sederhana dan "manusiawi" membuat kita bisa lebih fokus pada logika AI daripada dipusingkan oleh aturan kode yang rumit. Python juga sangat mendukung *learned models* yang memudahkan mesin untuk belajar dari data secara otomatis tanpa kita harus menuliskan rumus matematika yang kompleks secara eksplisit.

3. Contoh Sederhana Penerapan AI di Bidang E-Commerce

Karena saya sendiri sering belanja *online*, saya sangat tertarik sama penerapan AI di bidang **E-commerce**, khususnya pada **Sistem Rekomendasi** produk.

Contohnya adalah waktu kita membuka aplikasi Shopee atau Tokopedia. AI di sana akan menganalisis riwayat pencarian kita, barang apa yang kita klik, sampai berapa lama kita melihat satu produk. Dari data mentah itu, AI akan memproses pola selera kita dan ngambil keputusan untuk menampilkan barang-barang yang kemungkinan besar bakal kita beli di halaman utama .

Ini sangat membantu karena kita jadi tidak usah repot-repot nyari, barangnya sudah "disediain" lebih dulu sama AI. Buat perusahaan, ini juga untung besar karena bisa ngurangin jumlah pelanggan yang batal beli (*churn*) dan ningkatin penjualan secara drastis.